D9 – Calculer une image à partir d'une expression algébrique

Vocabulaire

On dit que le nombre f(*x*) *e*st …….. du nombre x par la fonction f*.*

On dit que le nombre *x* est un …… du nombre f(*x*) par la fonction f*.*

Pour déterminer l'image d'un nombre, il faut déterminer le nombre …….

Méthode

Pour déterminer l'image d'un nombre par une fonction avec sa forme algébrique (définie par une formule en x*)*, il suffit de remplacer le x par ce nombre.

Exemple 1

On considère la fonction h définie par : $h : x \longmapsto x^2 + 2$

• Déterminer l'image de 5 : h*(….)* = ……..

…… est l'image du nombre 5 par la fonction h*.*

• Déterminer l'image de 0 : h*(….)* = ……..

…… est l'image du nombre 0 par la fonction h*.*

• Déterminer l'image de -2 : h*(….)* = ……...

…… est l'image du nombre.… par la fonction h*.*

Exemple 2

On considère la fonction g définie par : g(x) = 3x − 4.

• Déterminer l'image de 5 : g*(….)* = ……..

…… est l'image du nombre 5 par la fonction g*.*

• Déterminer l'image de 0 : g*(….)* = ……..

…… est l'image du nombre 0 par la fonction g*.*

• Déterminer l'image de -2 : g*(….)* = ……...

…… est l'image du nombre.… par la fonction g*.*

D9 – Calculer une image à partir d'une expression algébrique – Corrigé

Vocabulaire

On dit que le nombre f(x) est l'image du nombre x par la fonction f.

On dit que le nombre x est un antécédent du nombre f(x) par la fonction f.

Pour déterminer l'image d'un nombre, il faut déterminer le nombre obtenu.

Méthode

Pour déterminer l'image d'un nombre par une fonction avec sa forme algébrique (définie par une formule en x*)*, il suffit de remplacer le x par ce nombre.

Exemple 1

On considère la fonction h définie par : $h : x \longmapsto x^2 + 2$

• Déterminer l'image de 5 $h(5) = 5^2 + 2 = 25 + 2 = 27$.

27 est l'image du nombre 5 par la fonction h.

• Déterminer l'image de 0 $h(0) = 0^2 + 2 = 2$.

2 est l'image du nombre 0 par la fonction h.

• Déterminer l'image de −2 $h(-2) = (-2)^2 + 2 = 4 + 2 = 6$.

6 est l'image du nombre −2 par la fonction h.

Exemple 2

On considère la fonction g définie par : $g(x) = 3x - 4$.

• Déterminer l'image de 5 $g(5) = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11$.

11 est l'image du nombre 5 par la fonction g.

• Déterminer l'image de 0 $g(0) = 3 \times 0 - 4 = -4$.

−4 est l'image du nombre 0 par la fonction g.

• Déterminer l'image de −2 $g(-2) = 3 \times (-2) - 4 = -6 - 4 = -10$.

−10 est l'image du nombre −2 par la fonction g.